

GUÍA (5) variables condicionales

CASO DISCRETO

$Y|X=x$ es va con

$$P(Y|X=x)(y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(X=x)} \cong \text{Bayes}$$

$y \in R(y)$

PROB TOTAL

OBS:

$$P(y) = \sum_x P(x) P(y|x)$$

X, Y ind.

$$P(Y|X=x)(y) = P(y)$$

$$E[Y|X=x] = \sum_y y \cdot P(Y|X=x)(y) = \psi(x)$$

función de regresión

$$\text{Var}(Y|X=x) = E[Y^2|X=x] - E^2[Y|X=x] = \psi'(x)$$

varianza de regresión

$$E[Y^2|X=x] = \sum_y y^2 \cdot P(Y|X=x)(y) =$$

CASO CONTINUO

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

$$E[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{Y|X=x}(y) dy = \psi(x)$$

función de regresión

$$\text{Var}(Y|X=x) = E[Y^2|X=x] - E^2[Y|X=x]$$

Si $\psi(x)$ es lineal en $x \rightarrow$ coincide con la recta de regresión

Predicción

esperanza condicional de y dado x

$$E[Y|X] = \mu(x) \leftarrow$$

sean x, y v.a. con $E[X], E[Y] < \infty$

si $\mu(x) = E[Y|X=x]$.

$$V[Y|X] = E[Y^2|X] - E^2[Y|X]$$

varianza condicional

PROP.:

4) $x \in y$ ind.

$$E[Y|X] = E[Y]$$

$\downarrow$
 $g(x), h(y)$ ind.

$$1) E[E[Y|X]] = E[Y]$$

$$2) E[g(X) \cdot Y|X] = g(X) E[Y|X]$$

$$3) Y = g(X)$$

$$E[Y|X] = g(X)$$

$$5) E[aY_1 + bY_2|X] = aE[Y_1|X] + bE[Y_2|X]$$

$$6) Y_1 \leq Y_2 \Rightarrow E[Y_1|X] \leq E[Y_2|X]$$

$$7) Y \text{ v.a. } / E[Y^2] < \infty$$

$$\Rightarrow E[Y^2|X] \geq (E[Y|X])^2$$

PIRAGORAS

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(E[Y|X])$$

5.1

$\begin{matrix} 4V \\ 3A3R \end{matrix}$

$T = 10$

Se extraen 3 bolas

X : cantidad de verdes extraídas

Y : " " " rojas " "

$$P(Y|X=x) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(X=x)}$$

conjunta

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$P_X(x)$
0	$1/120$	$3/40$	$3/40$	$1/120$	$1/6$
1	$1/10$	$3/10$	$1/10$	0	$5/10$
2	$3/40$	$3/40$	0	0	$6/20$
3	$1/30$	0	0	0	$1/30$
$P_Y(y)$	$7/24$	$21/40$	$7/40$	$1/120$	1

los que sumen + 3 de bajo.

$$P(x,y) = \frac{\binom{4}{x} \binom{3}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(0,0) = 1/120 \quad P(1,0) = 1/40$$

$$P(0,1) = 3/40 \quad P(1,1) = 3/10$$

$$P(0,2) = 3/40$$

$$P(Y|X=1) = P(Y=Y|X=1) = \frac{P(X=1, Y=Y)}{P(X=1)} = \frac{P_{XY}(1,Y)}{P_X(1)}$$

$Y = 0, 1, 2, 3$

$$P(Y|X=1=0) = \frac{P_{XY}(1,0)}{P_X(1)} = \frac{1/10}{21/40} = \frac{4}{21}$$

$$P(Y|X=1=1) = \frac{P_{XY}(1,1)}{P_X(1)} = \frac{3/10}{21/40} = \frac{4}{7}$$

$$P(Y|X=1=2) = \frac{P_{XY}(1,2)}{P_X(1)} = \frac{1/10}{21/40} = \frac{4}{21}$$

$$P(Y|X=1=3) = \frac{P_{XY}(1,3)}{P_X(1)} = 0$$

NOTA

Y	0	1	2	3
$P_{Y X=1}$	4/21	12/21	4/21	0

→ 12 Summenräume
dabei 4 Personen

Zu groß

$$X=0$$

$$P(X=0, Y=y) = \frac{\binom{3}{y} \binom{3}{3-y}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(X=0) = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(Y|X=0=y) = \frac{\binom{3}{y} \binom{3}{3-y}}{\binom{6}{3}}$$

$$X=1 \quad P(X=1, Y=y) = \frac{\binom{4}{1} \binom{3}{y} \binom{3}{2-y}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(X=1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{6}{2}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(Y|X=1=y) = \frac{\binom{3}{y} \binom{3}{2-y}}{\binom{6}{2}}$$

$$X=2 \quad P(X=2, Y=y) = \frac{\binom{4}{2} \binom{3}{y} \binom{3}{1-y}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(X=2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(Y|X=2=y) = \frac{\binom{3}{y} \binom{3}{1-y}}{\binom{6}{1}}$$

$$P(Y|X=3=y) = \frac{\binom{3}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{6}{3-x}}$$

observo que

$$Y|X=x \sim \text{Hip}(6, 3, 3-x) = (N, d, n)$$

talora $\leftarrow E[Y|X=x] = (3-x) \cdot 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$

$$\varphi(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \rightarrow \text{como es lineal en } x, \text{ es una regresión lineal}$$

↓
Probando x ,
predicción

5.2

(X, Y) vector aleatorio continuo

Hallar la densidad condicional de $Y|X=x$ y la marginal de x

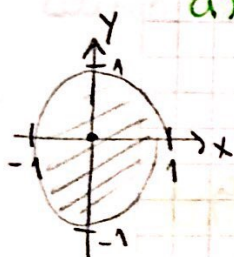
a) $(X, Y) \sim U(\text{Circulo})$

$$\rightarrow C=(0,0) \quad R=1$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$|y| = \sqrt{1-x^2}$$

$$-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$$



$$-1 \leq x \leq 1$$

$$-1 \leq y \leq 1$$

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{\text{área}} = \frac{1}{\pi r^2} = \frac{1}{\pi}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy =$$

$$= \frac{1}{\pi} (\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-x^2}) = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} \quad \text{si } \bar{x} \in \dots$$

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad \text{si } \{-1, 1\}$$

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad \text{si } \{-1, 1\}$$

b)

$$f_{xy}(x,y) = \frac{1}{2x+1} e^{-(2x + \frac{y}{4x+2})}$$

$$\text{II } \{x > 0, y > 0\}$$

seve difícil para integrar
se que

$$f_{y|x=x} = \frac{f_{xy}}{f_x} \Rightarrow \boxed{f_x \cdot f_{y|x=x} = f_{xy}}$$

Busco la forma de factorizar

$$f_{xy} = \frac{1}{2x+1} e^{-(2x + \frac{y}{4x+2})} \text{ II } \{x > 0, y > 0\}$$

Exponencial $\lambda e^{-\lambda x} \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$
gamma $\frac{\lambda^v}{(v-1)!} x^{v-1} e^{-\lambda x}$

el soporte me dice
que podrian ser
Exponencial, gamma...
las que sean $[0, +\infty)$.

tiene más pinta de exponencial.

$$(2x) + \frac{y}{4x+2}$$

veo que me falta

$$x \sim \mathcal{E}(\lambda=2)$$

$$\mathcal{E}(\lambda = \frac{1}{4x+2})$$

$$\text{exp} \rightarrow |y|x|$$

$$2e^{-2x}$$

$$\frac{1}{4x+2} e^{-\frac{1}{4x+2} y}$$

los
multiplico

$$2e^{-2x} \cdot \frac{1}{4x+2} e^{-\frac{1}{4x+2} y} = \frac{1}{2x+1} e^{-(2x + \frac{1}{4x+2} y)}$$

$$f_x(x) = 2e^{-2x}$$

$$f_{y|x=x}(y) = \frac{1}{4x+2} e^{-\frac{1}{4x+2} y}$$

Mezclas

M v.a. discreta ; $R(M) = \{m_1, m_2, \dots, m_N\}$.
Sean $x_1, x_2, \dots, x_m$ N variables aleatorias,
indep de M .

Y es Mezcla de $x_1, x_2, \dots, x_N$ tal que:

$$Y|M = m_i = x_i \quad i = 1, \dots, N$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{i=1}^N P(M = m_i) \cdot P(Y|M = m_i \leq y) =$$
$$\sum_{i=1}^N P(M = m_i) P(x_i \leq y)$$

$$F_Y(y) = \sum_{i=1}^N P(M = m_i) F_{x_i}(y)$$

Continuo

$$F_Y(y) = \sum_{i=1}^N P(M = m_i) F_{x_i}(y)$$

discreto

$$P_Y(y) = \sum_{i=1}^N P(M = m_i) P_{x_i}(y)$$

Esperanza de mezcla

$$E[Y] = \sum_{i=1}^N E[x_i] P(M = m_i) \quad (\text{con mezcla})$$

$\leftarrow E[E(Y|M)]$

Varianza Mezcla

Propios

$$1^\circ \text{VAR}(Y) = E[Y^2] - E^2[Y] \quad 2^\circ \text{VAR}(Y) = E(\text{Var } Y|M)$$
$$E[Y^2] = \sum_{i=1}^N E[x_i^2] P(M = m_i) + \text{VAR}[E(Y|M)]$$

5.2

c) $f_{xy}(x,y) = e^{-x} \mathbb{1}\{0 < y < x\}$.

$$f_x(y) = \int_0^x e^{-x} dy = e^{-x} \cdot x \mathbb{1}\{0 < x\}$$

$$f_y | x=x = \frac{e^{-x}}{e^{-x} \cdot x} = \frac{1}{x} \mathbb{1}\{0 < y < x\}$$

d) $\frac{1}{6} x^4 y^3 e^{-xy} \mathbb{1}\{1 < x < 2, y > 0\} = f_{xy}(x,y)$

↓
uniforme en x
↳ gamma

$$\Gamma(v, \lambda) = \frac{\lambda^v}{(v-1)!} x^{v-1} e^{-\lambda x}$$

$$f_x(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{2-1} = 1 \mathbb{1}\{1 < x < 2\}$$

$\boxed{x=y}$

$$\lambda = x \quad v = 4$$

$$\left[\Gamma(x, 4) = \frac{x^4}{3!} y^3 e^{-xy} \right] \checkmark$$

$$f_y | x=x = \frac{1}{6} x^4 y^3 e^{-xy} \mathbb{1}\{y > 0\} \quad y | x=x \sim \Gamma(x, 4)$$

$$f_x(x) = 1 \mathbb{1}\{1 < x < 2\} \rightarrow X \sim U(1, 2)$$

Si quisiera calcular $E[Y]$, tengo 3 formas.

1) $E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_y(y) dy$

3) $E[Y] = E[E[Y|x]]$

2) $E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{xy}(x,y) dx dy$

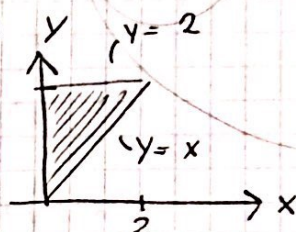
por lo general
la puedo sacar de
tabla

5.3

Y : miles de litros de leche

X : cantidad de leche vendida

$$f_{XY}(x,y) = 0,5 \text{ si } \{0 < x < y < 2\}$$



a) $f_{Y|X} = 1,5(y)$ y $f_{X|Y} = 0,8(x)$

$$f_X(x) = \int_x^2 0,5 dy = 0,5y \Big|_x^2 = 1 - 0,5x \text{ si } \{0 < x < 2\}$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 0,5 dx = 0,5y \text{ si } \{0 < y < 2\}$$

$$f_{Y|X} = 1,5(y) = \frac{0,5}{1 - 0,5 \cdot (1,5)} = 2 \text{ si } \{0 < x < 2\}$$

$$f_{X|Y} = 0,8(x) = \frac{0,5}{0,5 \cdot 0,8} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ si } \{0 < x < 2\}$$

b) $P(1,75 < y < 2 | x = 1,5) = P(1,75 < y | x = 1,5 < 2) =$

$$\int_{1,75}^2 2 dy = 2(2 - 1,75) = \frac{1}{2}$$

$$P(0,5 < x | y = 0,8 < 0,75) =$$

$$\int_{0,5}^{0,75} 1,25 dx = \frac{5}{16}$$

$$P(a < y | x=x < b) =$$

$$\int_a^b f_{Y|X=x} dy$$

c) $f_{XY} = f_X \cdot f_Y \rightarrow$ no son independientes. $\hookrightarrow$ con $X|Y=y$ igual
 $0,5 \neq (0,5y)(1 - 0,5x) \rightarrow$ aparte separada $\neq \square$

5.4

$$f_{xy}(x,y) = \frac{5}{8\pi} e^{-\frac{25}{32} (x^2 - \frac{6}{5}xy + y^2)} \rightarrow \text{pag 7 del cuaderno (2)}$$

a) $f_y(y)$ y $f_{y|x=x}(y) \forall x \in \mathbb{R}$

$$f_{xy} = \frac{f_{y|x=x}}{f_x} \quad f_{xy} = \frac{f_{x|y=y}}{f_y}$$

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2 x^2} \quad f_{y|x=x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{4}{5}} e^{-1/2 \frac{(y - \frac{3}{5}x)^2}{(4/5)}}$$

$$X \sim N(0,1)$$

$$Y|_{X=x} \sim N\left(\frac{3}{5}x, \frac{16}{25}\right)$$

$Y \sim N(0,1) \rightarrow$ por simetría

$$\frac{f_{y|x=x}}{f_x} = \frac{f_{x|y=y}}{f_y}$$

b) $P(1 < xy | \underbrace{x=\sqrt{5}}_{\downarrow \text{se que } x=\sqrt{5}} < 5) = P\left(\frac{1}{\sqrt{5}} < Y|_{X=\sqrt{5}} < \frac{5}{\sqrt{5}}\right) =$

$$\int_{1/\sqrt{5}}^{5/\sqrt{5}} f_{y|x=x}(y) dy =$$

$$Y|_{X=x} \sim N\left(\frac{3}{5}x, \frac{16}{25}\right) \downarrow \text{se da } x=\sqrt{5}$$

veo que la integral está por

$$\text{si } z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Estándarizo
normal
 $N(0,1)$

Por lo tanto $\downarrow$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(Z \leq x) = F_Z(z) = \Phi(z)$$

$$\downarrow$$

$$Z \sim N(0,1)$$

si $X \sim N(0,1)$

table

$$\mu = \frac{3\sqrt{5}}{5} \quad \sigma = \frac{4}{5}$$

$$P\left(\frac{1}{\sqrt{5}} < Y | X=x < \frac{\sqrt{5}}{5}\right) = \Phi\left(\frac{\frac{\sqrt{5}}{5} - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\frac{1}{\sqrt{5}} - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = \Phi(1,118) - \Phi(-1,118)$$

TEORIA

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

↓ las tablas
no suelen
tener por defecto

$$= \Phi(1,118) - [1 - \Phi(1,118)] =$$

$$= \Phi(1,118) - 1 + \Phi(1,118) =$$

$$\downarrow \text{tablas} \\ = 0,86864 - 1 + 0,86864 =$$

$$P\left(\frac{1}{\sqrt{5}} < Y | X=x < \frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 0,737$$

(5.5) $X \sim (3,4) \quad Y | X=x \sim N(x, 1) \rightarrow \forall x \in (3,4)$

$$f_Y(s) \quad y \quad P(X > 3,5 | Y=s) \quad f_{Y|X=x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$$

$$f_X = 1 \parallel \{3 < x < 4\}$$

$$f_{Y|X=x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}} \parallel \{x \in (3,4)\}$$

$$\frac{f_{X,Y}}{f_X} = \frac{f_{Y|X=x}}{f_X} \quad f_{X,Y} = \frac{f_X | Y=y}{f_Y}$$

$$f(s) = \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}} dx = \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(5-x)^2}{2}} dx =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_3^4 e^{-\frac{(2s - 2 \cdot 5 \cdot x + x^2)}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_3^4 e^{-\frac{2s}{2} + \frac{10x}{2} - \frac{x^2}{2}} dx$$

NOTA

$$P(X > 3.5 | Y = 5) = P(X > 3.5) = P(3.5 < X < 4) =$$

$$\int_{3.5}^4 f_{X|Y=Y} dx =$$

$$f_{XY} = \frac{f_{X|Y=Y}}{f_Y} = \checkmark \text{ lasaco} \quad \uparrow \text{ integral}$$

5.7 T_1 y T_2 v. exp ind de λ .

$$T_1, T_2 \sim \exp(\lambda)$$

$$S_1 = T_1 \quad S_2 = T_1 + T_2$$

a) densidad conjunta S_1 y S_2 , son ind?

$$(S_1, S_2) = (T_1, T_1 + T_2)$$

$$f_{T_1, T_2} = f_{T_1} f_{T_2} (T_1, T_2) = \lambda^2 e^{-\lambda(t_1 + t_2)} \quad \parallel \{t_1 > 0, t_2 > 0\}$$

por ind.

$$f_{S_1, S_2} = \frac{f_{T_1, T_2}}{\left| \frac{dS_1 dS_2}{dT_1 dT_2} \right|}$$

$$f_{S_1, S_2} = f_{T_1, T_2}$$

$$\begin{cases} S_1 = T_1 \\ S_2 = T_1 + T_2 \\ T_2 = S_2 - S_1 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{dS_1}{dT_1} & \frac{dS_1}{dT_2} \\ \frac{dS_2}{dT_1} & \frac{dS_2}{dT_2} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{aligned} t_1 > 0 &\rightarrow S_1 > 0 \\ t_2 > 0 &\rightarrow S_2 > S_1 \end{aligned}$$

$$f_{S_1, S_2} = \lambda^2 e^{-\lambda(S_1 + S_2 - S_1)}$$

$$\parallel \{S_1 > 0, S_2 > S_1\}$$

conjunta

$$f_{S1}(s_1) = \int_0^{\infty} f_{S1S2} ds_2 = \int_0^{\infty} \lambda^2 e^{-\lambda s_2} ds_2 =$$

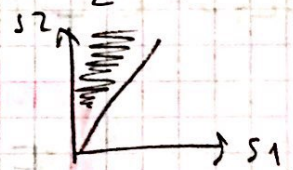
$$= \lambda^2 \int_0^{\infty} e^{-\lambda s_2} ds_2 = \lambda^2 \left. \frac{e^{-\lambda s_2}}{-\lambda} \right|_0^{\infty} =$$

$$= \lambda [0 - (-1)] = \lambda \mathbb{1}\{s_1 > 0\}$$

$$f_{S2}(s_2) = \int_0^{s_2} \lambda^2 e^{-\lambda s_2} ds_1 = \lambda^2 e^{-\lambda s_2} s_2 \mathbb{1}\{s_2 > 0\}$$

$$f_{S2} \cdot f_{S1} = \lambda^3 e^{-\lambda s_2} s_2 \neq f_{S2S1}$$

no son independientes $\rightarrow$ mirror point $s_2 > s_1$



b) $P(s_1 \in [1/2, 1] | s_2 = 2)$

$$P(1/2 < s_1 < 1 | s_2 = 2) = \int_{1/2}^1 f_{s_1|s_2=2} ds_1$$

$$f_{s_1|s_2=2} = \frac{f_{s_1s_2}}{f_{s_2}} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda \cdot 2}}{\lambda^2 e^{-\lambda \cdot 2} \cdot 2} = \frac{1}{2} \mathbb{1}\{s_2 > s_1\}$$

$$\frac{1}{2} (1 - 1/2) = \frac{1}{4} = P(1/2 < s_1 < 1 | s_2 = 2)$$

5.15 $X \text{ v.a. } \sim N(0,1) \rightarrow E[X] = 0 \quad V[X] = 1$

$Y \text{ v.a. } / E[Y|X] = x^2 \sim \text{dato de } Y.$

$$[COV(X,Y) = E[XY] - \underset{0}{E[X]} E[Y]]$$

$$COV(X,Y) = E[XY]$$

$$E[Y|X] = x^2$$

$$E[XY] = E[E[XY|X]] = E[x^2 \cdot x] = E[X^3]$$

$$COV(X,Y) = E[X^3]$$

$$E[Y] = E[E[Y|X]]$$

$$E[g(X) \cdot Y] = E[E[Y|X] \cdot g(X)]$$

prop que sale
de las prop
de la esperanza
condicional

5.16

(X,Y) vector aleatorio $\lambda = 2 \rightarrow \lambda = 1/2$
 $X \sim \exp(1/2)$

$$E[Y|X] = X \quad V[Y|X] = X$$

calcular $V[Y]$ usando propiedades.

$$V[Y] = E[\text{var}(Y|X)] + \text{var}[E(Y|X)]$$

$$V[Y] = E[X] + \text{var}[X]$$

como X es exponencial

$$E[X] = 2 \quad \text{var}[X] = 4$$

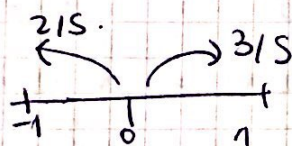
$$\boxed{V[Y] = 6}$$

5.22

X : cantidad de impactos por segundo

$$X \sim \text{Po}(2)$$

Y : desplazamiento en el impacto.



$$P_X(x) = \frac{2^x}{x!} e^{-2} \quad x \in \mathbb{N}_0$$

$$E[X] = \mu = 2$$

F = "posición final de la partícula" siglo

$$F = \sum_{i=1}^X Y_i \Rightarrow E[F] = E[E[F|X]] = E\left[\frac{X}{5}\right] \quad (*)$$

$$F|X=x = \sum_{i=1}^x Y_i = \frac{1}{5} \underbrace{E[X]}_2 = \boxed{\frac{2}{5} = E[F]}$$

idea de
resolviendo
cómo

$$E[F] = E\left[\sum_{i=1}^X Y_i\right] = X E[Y_i]$$

$$E[Y_i] = E[Y|D] P(D) + E[Y|I] P(I) = 1 \cdot \frac{3}{5} + 12 \cdot \frac{2}{5}$$

$$E[Y_i] = \frac{1}{5} \quad E[F|X=x] = x \cdot \frac{1}{5} \quad (*)$$

5.6 T_1 y T_2 exp ind

$$1/\lambda = 1 \rightarrow \lambda = 1$$

$$X_1 = T_1 + T_2 \quad X_2 = T_1 - T_2 \quad X_3 = \frac{T_1}{T_2}$$

a) Comproba de X_1 y X_2 si son ind?

$$X_1 = T_1 + T_2$$

$$X_2 = T_1 - T_2$$

$$X_1 - T_2 = T_1$$

$$X_2 = X_1 - T_2 - T_2 = X_1 - 2T_2$$

$$T_1 = X_1 - \left(\frac{X_1 - X_2}{2} \right)$$

$$\frac{X_1 - X_2}{2} = T_2$$

$$T_1 = \frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{2}$$

$$T_1 + T_2 = X_1$$

$$T_1 \sim \exp(1) [0, +\infty)$$

$$T_2 \sim \exp(1) [0, +\infty)$$

$$0 < T_1 < \infty$$

$$0 < T_2 < \infty$$

$$T_1 > 0$$

$$T_2 > 0$$

$$|J| = \left| \frac{d(X_1, X_2)}{d(T_1, T_2)} \right| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = |-1 - 1| = 2$$

$$f_{T_1} = \lambda e^{-\lambda x} = e^{-x}$$

$$f_{T_1+T_2} = e^{-T_1} e^{-T_2} = e^{-(T_1+T_2)} = e^{-X_1}$$

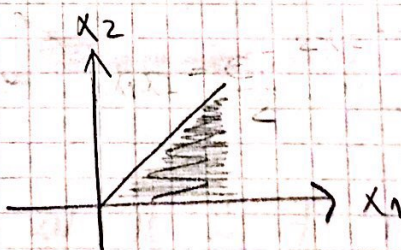
$$\frac{X_1 + X_2}{2} > 0$$

$$X_1 + X_2 > 0 \rightarrow X_2 > -X_1$$

$$X_1 - X_2 > 0 \rightarrow X_1 > X_2$$

$$[-X_1 < X_2 < X_1]$$

$$f_{X_1, X_2} = \frac{f_{T_1+T_2}}{2} = \frac{e^{-X_1}}{2} \quad \text{si } \begin{cases} 0 < X_2 < X_1 \end{cases}$$



$$X_1 = X_2$$

no son ind $\rightarrow$ soporte
 $\hookrightarrow$ uno depende del otro

b) X_1 y X_3

$$X_1 = T_1 + T_2$$

$$X_3 = \frac{T_1}{T_2} = T_1 \cdot \frac{1}{T_2}$$

$$X_1 = X_3 T_2 + T_2 = T_2 (X_3 + 1)$$

$$T_2 = \frac{X_1}{(X_3 + 1)}$$

$$X_3 \cdot T_2 = T_1$$

$$\frac{X_3 X_1}{(X_3 + 1)} = T_1$$

$$|J| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1/T_2 & -T_1/T_2^2 \end{vmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$dX_1 X_3$$

$$dT_1 T_2$$

Por el 4.14

$$W|J=1 \sim \text{Exp}(1/7)$$

→ continua

$$P(J=1 | W=5) = \frac{P(J=1) \cdot f_{W|J=1}(5)}{f_{W|J=1}(5)P(J=1) + f_{W|J=2}(5)P(J=2)}$$

← discreta

Bayes para
mezclas:

$$P(X=x_0 | Y=y_0) = \frac{P(X=x_0) \cdot f_Y(X=x_0 | y_0)}{\sum_{\forall x} f_Y(X=x | y_0) P(X=x)}$$

X es discreta

Y es continua

$f_Y(y)$ → Probabilidad
conjunta
auxiliar
de mezcla

$$P(J=1 | W=5) = \frac{P(J=1) \cdot \frac{1}{5}}{\frac{1}{7} + \frac{1}{5}} \cdot \frac{1}{7} e^{-\frac{1}{7} \cdot 5}$$

$$\frac{1}{7} e^{-\frac{1}{7} \cdot 5} \cdot \frac{1/5}{1/7 + 1/5} + \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5} \cdot 5} \cdot \frac{1/7}{1/5 + 1/7}$$

$$P(J=1 | W=5) = \frac{7}{12} \cdot 0.10699$$

0.10408 + 0.10307

$$P(J=1 | W=5) = 0.57$$

Del 4.14

$$W|J=1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$$

$$W|J=2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$$

EJ: Sabiendo que pasa
J=1 (mu es x)

$$W = (X - Y)$$

↓
sabes cual es

(5.10)

6 robots $\rightarrow$ C/U $P(F) = 1/4$

F: el robot estropeado fallado

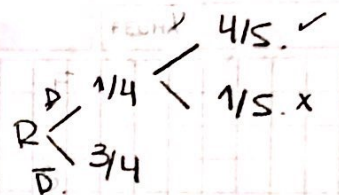
$$P(D|F) = 4/5 \rightarrow$$

D: detectar la falla

$\bar{D}$: pasa como si fuera nuevo

X: cantidad fallados

Y: cantidad de robots de fallados.



a) $\varphi(x) = E[Y|X=x]$

$Y|X=x \rightarrow$ sabiendo cuántos están fallados (x),
cuántos detecto
m-ensayos
p-probexión
Bim(n, p) =

EXITO en m exp. robots.
count de fallados de 6.

$$E[Y|X=x] = x \cdot p = \frac{4}{5}x \rightarrow \varphi(x)$$

total fallados

b)

$$X|Y=y$$

$\rightarrow$ sabiendo cuántos se detectaron
cuántos están fallados

$$X|Y=y = Y|Y=y + M|Y=y = \text{éxito}$$

$\downarrow$ detectados $\downarrow$ no detectados

$$X|Y=y = Y + M|Y=y \rightarrow (y-6)P(F|\bar{D})$$

$\rightarrow$ binomial $(y-6) \rightarrow$ éxito

$$Bin \sim (m=y-6, p=P(F|\bar{D}))$$

$$P(F|\bar{D})$$

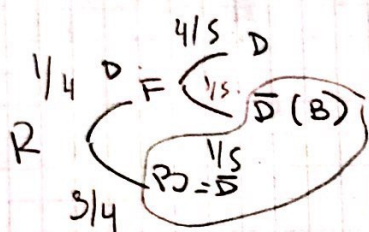
$\rightarrow$ sabiendo los no detectados

$$P(F|\bar{D}) = \frac{P(F \cap \bar{D})}{P(\bar{D})} = \frac{P(\bar{D}|F) P(F)}{P(\bar{D})} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{4}}$$

$$P(D|F) = \frac{4}{5}$$

$$P(\bar{D}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{4}$$

$$P(D|\bar{F}) = 1/5$$



$$P(F|\bar{D}) = \frac{1}{16}$$

$$X|Y=y = Y + (6-Y) \frac{1}{16} = \varphi(y)$$

5.12 Dado $\rightarrow$ 36 veces

$$E[Y|X] =$$

$$X+Y=36$$

$$Y=36-X$$

X : cont resultados pares

Y : cantidad de resultados impares

$$X \sim \text{BIN}(36, p_x)$$

$$Y \sim \text{BIN}(36, p_y)$$

$$p_x = 1/2 \quad p_y = 1/2$$

$$E[Y|X=x] = E[36-X|X=x] = 36-X$$

son
distintos

$$E[Y|X] = 36-X \rightarrow \text{nueva } \underline{1/2}$$

$\rightarrow \varphi(x) = \text{este nuevo } \underline{1/2}$

$$\text{cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\varphi(x) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{VAR}(X)} (x - E(X)) + E(Y)$$

esto que depende
 $\rightarrow m_{p_x}$
 $\rightarrow m_{p_y}$

$$36-X = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\frac{1}{2} \cdot 36 (1 - \frac{1}{2})} \cdot (x - 36 \cdot \frac{1}{2}) + 36 \cdot \frac{1}{2}$$

$$36 - x = \frac{\text{cov}(x, y)}{18 - 9} (x - 18) + 18$$

$$18 - x = \frac{\text{cov}}{9} (x - 18)$$

$$\frac{18 - x}{x - 18} = \frac{\text{cov}}{9}$$

$$-1 \frac{(-18 + x)}{18 + x} = \frac{\text{cov}}{9}$$

$$\boxed{-9 = \text{cov}(x, y)} \rightarrow \text{preda ser neg}$$

↓
umore
yomo de we
cov < 0
DOSoreu
cov > 0

prop

exp y geo

SF $X \sim \text{exp}$.

$$E[X | X > 2] = 2 + E[X].$$

no por perdido de memoria.

GUTA 6

PROCESOS de Bernoulli
(caso particular de Binomial)

cada variable aleatoria es un ensayo

ÉXITO $p(E) = p$ FRACASO $p(F) = 1 - p$

$X \sim \text{Ber}(p)$

↓
variable aleatoria de c/ ensayo

Bernoulli
Resultado de un experimento con 2 resultados posibles.

PROCESO: experimentos que constan de una sucesión de pruebas ÉXITO - FRACASO, INDEPENDIENTES, con prob. CTE de éxito en cada prueba.

↓
sucesión de V.A.'s independientes

$\text{Ber}(p) \sim \text{Bin}(1, p)$

BINOMIAL → si tengo n fijos de ensayos, y quiero los éxitos en m ensayos.
(suma de Bernoullis)

$$X = \sum_{i=1}^m X_i = \text{nº éxitos en m ensayos}$$

$X \sim \text{Bin}(m, p)$
↑
ensayos ↑
prob éxito

PROP:

Para $X \sim \text{Ber}(p)$ ind.

$$E[X_i] = p$$

$$V[X_i] = p(1-p)$$

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^m X_i\right] = \sum_{i=1}^m E[X_i] = \sum_{i=1}^m p = mp$$

GEOMÉTRICA → Las m pruebas o ensayos hasta que llegue al 1º éxito
(caso particular de Pascal)

$N \sim \text{Geo}(p)$

↓
éxito

→ PMP: NO tiene memoria (única discreta, continuexp)

$X \sim \text{Geo}(p)$

$$P(X \geq m + n | X \geq m) = P(X \geq n)$$

$m, n \in \mathbb{N}$

Pascal

$$N_k = \sum_{i=1}^k N_i \quad \text{geo ind.}$$

← Pascal → no de ensayos hasta el k éxito

$$E[N] = \frac{k}{p}$$

$$V[N] = \frac{k(1-p)}{p^2} \quad N \sim \text{Pascal}(k, p)$$

↓
cantidad éxitos

$$X_m \sim \text{Bin}(m, p) \quad Y_k \sim \text{Pasc}(k, p)$$

$$P(Y_k \leq m) = P(X_m \geq k)$$

Es más k éxitos ocurren en los primeros m ensayos (puede haber 0 éxitos)

los primeros m ensayos hay k éxitos o más

Relación Pascal y Bin

El n° de ensayos hasta 1º éxito se asocia con el mínimo

$$T_1 = \min \{ i \in \mathbb{N} : \underbrace{x_i = 1}_{\text{éxito}} \} \rightarrow \text{el 1º q aparece.}$$

T_1 : n° de ensayos hasta 1º éxito

approx.

↓
si T pasa desp
de m + m,
es mismo
que decir que
pase después de
m

$$T_1 \sim \text{Geo}(p)$$

$$\leftarrow P(T_1 > m + m \mid T_1 > m) = P(T_1 > m) \rightarrow \text{falta de memoria.}$$

$$\underbrace{00 \dots 0}_m ; \underbrace{00 \dots 0}_m ; 0010100111 \dots$$

como en m no obtuve éxito, lo descarto y sigo.
y mi nuevo "cepo" es donde arranca m.

El n° de ensayos hasta el k éxito

$$T_k = \min \{ i \in \mathbb{N} : x_i = 1 \cap i > T_{k-1} \} \quad k \in \mathbb{N} \geq 1$$

T_k : n° ensayos des de ocurre el k éxito.

$$T_k \sim \text{Pao}(kp)$$

De la Relación entre Pascal y Binomial

$$P(Y_k \leq m) = P(X_m \geq k)$$

$$P(Y_k > m) = P(X_m < k) \rightarrow \text{concluyo q valen los complementos}$$

$Y_k > m \rightarrow$ necesito más de m
ensayos para los k éxitos

$X_m < k \rightarrow$ En m ensayos, no alcanza a tener
k éxitos (hay m éxitos)

¿Cuál es el n° más probable de éxitos? $\rightarrow$ si fuera continua, para hallar el máx deriv = 0.

$$(m+1)p - 1 \leq k_{\max} \leq (m+1)p$$

$\rightarrow$ sale de la relación entre.

Para la Binomial

$$k_{\max} / p(X_m = k_{\max})$$

$$P(X_m = k) \geq P(X_m = k+1)$$

$$P(X_m = k) \geq P(X_m = k-1)$$

"cantidad máxima de éxitos"

$k_{\max}$ es ENTERO!

sucesión de m pruebas, en cada una ocurre un solo evento de $A_1, \dots, A_m$ con $p \rightarrow$ el resultado de c pruebas es independiente.
 prob de cada variable aleatoria

MULTINOMIAL

(prego $\oplus$ de 2 opciones)

$$(X_1, X_2, X_3) \sim \text{MULTINOMIAL} \left(15, p_1 = \frac{3}{6}, p_2 = \frac{2}{6}, p_3 = \frac{1}{6} \right)$$

cont
ensayos

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$X_i \sim \text{BIN}(15, p_i)$$

$i=1,2,3$

$\rightarrow$ las marginales son binomiales no indep.

si rugo 2 es Bernoulli

En genl: ensayo con k resultados: $A_1, A_2, \dots, A_k$

En c ensayo ocurre uno solo

$$P(A_i) = p_i \quad \sum_{i=1}^k p_i = 1$$

si se realizan m ensayos

$X_i =$ cont de veces que ocurre X_i en los m ensayos.

$$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{MULTINOMIAL}(m, p_1, p_2, \dots, p_k)$$

PROB
fórmula

$$P(X_1 = m_1, \dots, X_k = m_k) = \frac{m!}{m_1! m_2! \dots m_k!} p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k}$$

$$\sum m_i = m$$

$$\text{cov}(X_i, X_j) = m p_i p_j \quad i \neq j$$

$$\text{cov}(X_i, X_i) = V(X_i) = m p_i (1 - p_i)$$

si condicione la multinomial

$$(X_1, X_2, X_3, X_4) \sim \text{mul}(m=20, 0.3, 0.2, 0.1, 0.4)$$

$$(X_1, X_2, X_3 | X_4 = 7) \sim \text{multi}(m=13, p_1^*, p_2^*, p_3^*)$$

"Si se que en forma X_4 entonces ignoramos X_4 pero en $20-7$ "

$$\sum_{i=1}^m p_i^* = 1$$

$$p_i^* = \frac{p_i}{p_1 + p_2 + p_3} \quad i=1,2,3$$

$$p_1^* = \frac{0.3}{0.6} = \frac{3}{6}$$

generaliz.

$$(x_1, x_2, \dots, x_{k-1} \mid x_k = m) \sim \text{MULT}(m - m, p_1^*, p_2^*, \dots, p_{k-1}^*)$$

$$m < m$$

$$p_i^* = \frac{p_i^0}{1 - p_k} = \frac{p_i^0}{\sum_{i=1}^{k-1} p_i^0}$$

Cada $x \sim \text{Bin}(m - m, p_i^*)$

"A Del gaza" $\rightarrow$ ej 6.40.

← gana L
gana M
empate.

se el empate a los dos moles
oferta, lo puedo descartar
condicionando lo que gana.

doule
mismo.

$$\begin{cases} P(\text{game won}) = M_1 U(\text{empate} \mid M_2) \dots \\ \text{or} \\ P(\text{game won}) = P(\text{game M} \mid \text{alguno gano}) \end{cases}$$